

ゼミ記録ノート

2026 年 4 月 7 日

1 3/13

1.1 進捗

- 条件 AB の一般解を求めた。
- 置換群全体での群的構成を行ったが、可換性条件とガースの両立が難しい。
- APM の不動点に着目した可換群を考えてみたが、これだと可換性条件を実現できない。
- 一つの置換行列を 2 つの領域に分け、2 つの APM で 1 つの APM を構成することを考えたが、 f, g が見つからない。

1.2 今後のタスク

- 条件 AB を満たす解が存在するための $\underline{a}$ の条件を考える。
- 現状条件 C は AB を満たすものを生成後、検査するしかないが、よく発生する閉サイクルがあるなら、これを条件 AB と同じ段階で満たすようにする。
- 空間結合符号について考える

1.3 今後の方針

- 条件 AB を満たす解は高速で見つけられるのでそこから ILP で条件 C を満たすものを求める。
- 条件 C の一部を解を求める段階に入れる
- 何を定数として固定するか?今は a, c を固定しているが、 a, b の固定や b, d の固定も考える。

2 2/27

2.1 進捗

- 一つの特解からほかの解を見つけられるようになった。
- ガースを大きくする方法を考えた。

2.2 今後のタスク

- $\underline{a}$ をランダムに生成し、それに対して整数計画法で特殊解を求め、性能を示すものを探す。
また、UTCBC 以外の長さ 8 のサイクルを含まないものが存在するの考える。
- ガースが 10 になるような符号の構成法を考える。今の案としては 2 つ。1 つは置換行列を配置せず、より疎な行列にする。2 つ目は、アクティブ行列の取り出し方 (実質的に置換行列の配置) を変える。
- 置換の関数として 2 次の多項式を考える。

2.3 今後の方針

■**目指すべき符号** サイズが小さく、ガースが大きく、最小距離が大きい符号が望ましい。サイズの小ささは、実用性に繋がる。ベース行列が大きくなっても、 P を小さくできればサイズは結果的に小さくなる。

■ **$\underline{f}, \underline{g}$ の一般解の探索** 特殊解から見つけた他の解は、グラフ同型になり、性能が同じになってしまう。

逐次的な探索アルゴリズムを実装してみる。

二次の置換は、群として閉じていない。よって、一般的な置換群を扱うことになる。今は線型方程式を使って解こうとしているが、群の性質を使って解く方法もあるのではないかな。

■**ガースを大きくする方法** 疎なベース行列：岡田が、列重みに、多元化を用いた構成を研究している。

多元化をしない方法、空間結合符号 (帯行列) の性能がいいらしい
列重み 2 と 3 を混ぜる

■**他の方針** 最小距離の下界の証明

3 2/4

3.1 進捗

- [?] ではガースが 12 の符号について、UTCBC 以外の長さ 12 のサイクルを含まない、という条件も課していた、[?] ではガース 8 で、長さ 4 と 6 のサイクルを含まない、と記述されている。つまり、UTCBC 以外の長さ 8 のサイクルは存在してよい、という認識で正しいのか。
- 整数計画法は特殊解を求めるためのアルゴリズムなので、一般解を求めるという今回のゴールには向いてなさそう。スミス標準形を使って一般解を求め、制約条件に基づき係数の条件を求める。

3.2 今後のタスク

- 整数計画法で特殊解を求める。
- スミス標準形を勉強。
- サイクルのカウントが正しいのか確かめる (長さ 8 のサイクルがすべて UTCBC で正しいのか?)。
- 性能評価のやり方を勉強する。

3.3 今後の方針

- 長さ 6 のサイクルがあるのではないか：関数 $f(x)$ と行列 F の関係について、[?] とは行と列が逆、アクティブ部でのみサイクルを考える。
- UTCBC 以外の長さ 8 のサイクルを避けるべきか？：今は長さ 6 以外のサイクルを含まないことを条件にしているが、もし UTCBC 以外のサイクルも避ければ、性能が良くなるかも？ (ならないかも)、エラーがどのサイクル由来かを調べられるとよい
- 整数計画法で求めた特殊解はランダムネスが小さい
- APM を使っている時点でランダムネスは減少しているので APM に縛らないとランダムネスを増やせる
- 他の改良案：P を小さく (2,3 以外の素因数を使う)、ガースを大きく (アクティブ行列の取り出し方を変える。)